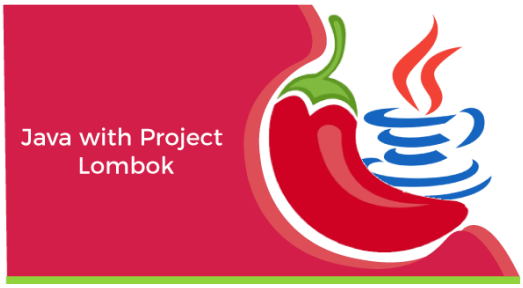
IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

Práctica 3. Librerías de ayuda para la implementación de la POO: *LOMBOK*



Project Lombok

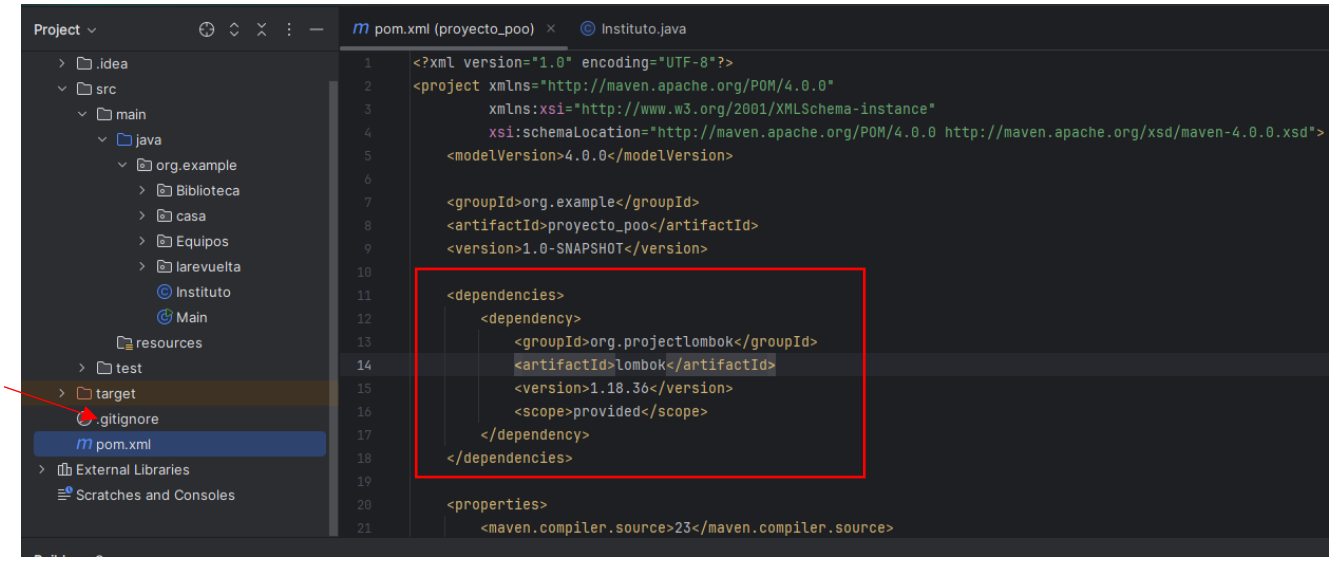
➔ Introducción a *Lombok* en Java

Lombok es una librería de *Java* que ayuda a reducir el código repetitivo en las clases, proporcionando **anotaciones (@)** para generar código automáticamente como constructores, *getters*, *setters*, método *toString()* y otros. Su uso mejora la legibilidad y mantenimiento del código, lo que lo convierte en una opción popular en muchos proyectos.

➔ INSTALACIÓN

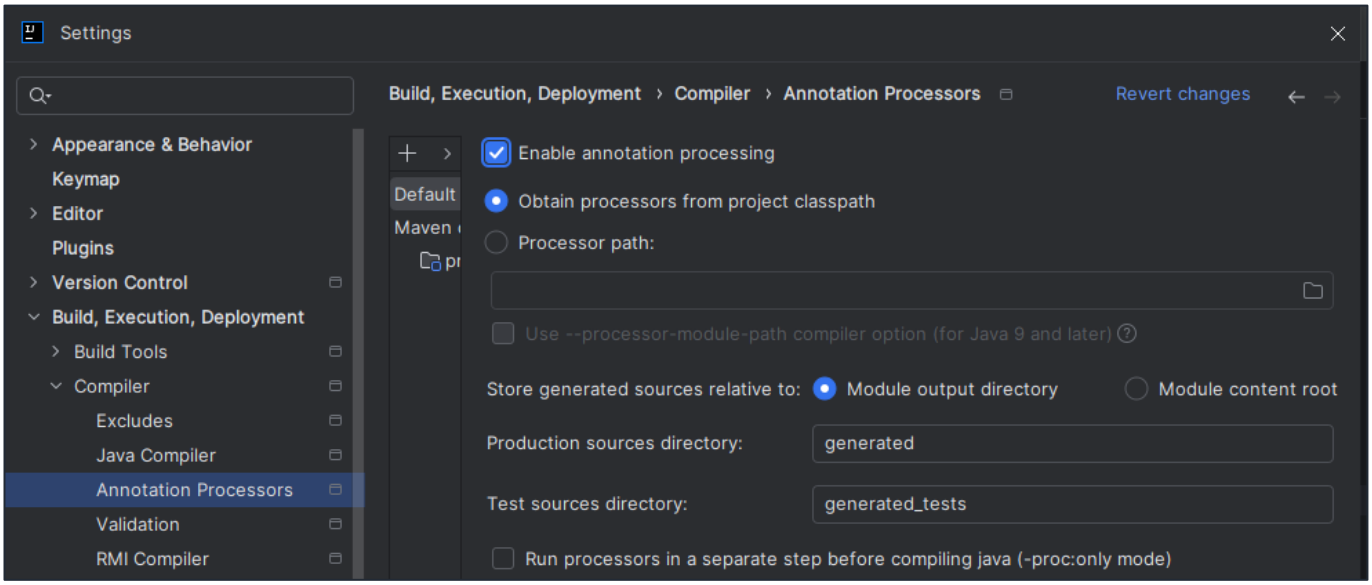
Para utilizar Lombok en un proyecto *Maven*, es necesario agregar la siguiente dependencia en el archivo ***pom.xml***:

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <version>1.18.36</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
</dependencies>
```

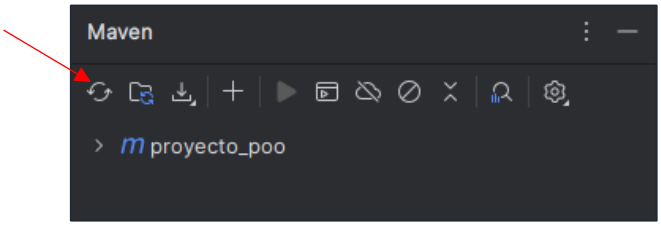


IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

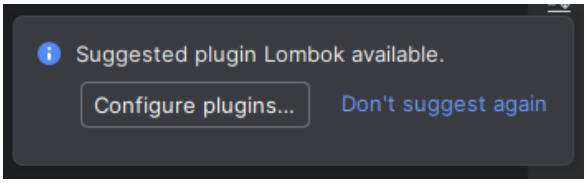
Vamos a activar el procesamiento de anotaciones. Lo habilitaremos en ***Settings → Build, Execution, Deployment → Compiler → Annotation Processors***

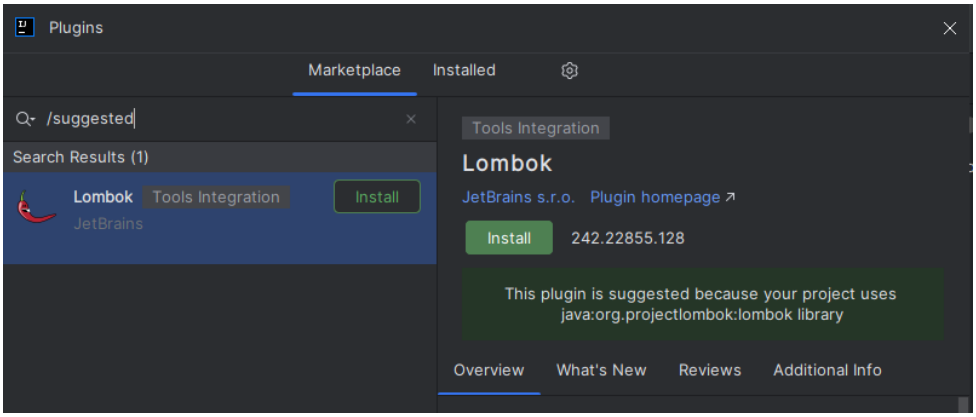


Fuerza la actualización de *Maven*: Ve a ***View → Tool Windows → Maven*** y haz clic en el botón de ***Reload All Maven Projects*** (icono de actualización).



Una vez hecho, nos recomendará instalar el Plugin de Lombok:





Dale a ***Install* y reinicia** *IntelliJ IDEA*.

➔ ANOTACIONES PRINCIPALES DE *LOMBOK*

Una vez realizada toda la configuración, vamos a probar que *Lombok* funciona como se espera.

1. *@Getter* y *@Setter*

Estas anotaciones "generan" los métodos *getters* y *setters* para los atributos de una clase:

```
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

public class Instituto {
    @Getter @Setter
    private String nombre;
    @Getter @Setter
    private String poblacion;
}
```

```
pom.xml (proyecto_poo)    Instituto.java
1   package org.example;
2
3   import lombok.Getter;
4   import lombok.Setter;
5
6   public class Instituto {  2 usages
7       @Getter @Setter
8       private String nombre;
9       @Getter @Setter
10      private String poblacion;
11
12  }
```

Y decimos "generan" entre comillas, porque **en realidad no se van a ver en nuestra clase**. Son "invisibles".

Vamos a probarlo generando un objeto de tipo *Instituto* desde el *main* y comprobando que se puede llamar a los métodos *set* y *get* de cada atributo de la clase (sin que a priori "existan"):

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Press Alt Enter with your caret at the highlighted text to see how IntelliJ IDEA suggests fixing it.
        Instituto iesmutxamel = new Instituto();
        iesmutxamel.
                    getNombre()                          String
                    getPoblacion()                       String
                    setNombre(String nombre)             void
    }               setPoblacion(String poblacion)       void
                    equals(Object obj)                   boolean
                    hashCode()                           int
```

Observa que hemos puesto las etiquetas ***@Getter*** y ***@Setter*** encima de cada atributo, pero podríamos habérnoslo ahorrado simplemente especificándolo encima de la clase:

```java
package org.example;

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Getter @Setter  2 usages
public class Instituto {

    private String nombre;
    private String poblacion;

}
```

Esto significa que **queremos los *getter* y los *setter* de todos y cada uno de los atributos** de la clase.

Por esas mismas, si por algún casual no quisiéramos que algún atributo tuviera *setter*, con no indicárselo sería suficiente para que no se autogenere. Por ejemplo, si no queremos permitir modificar la población:

```java
package org.example;

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

public class Instituto {  2 usages
    @Getter @Setter
    private String nombre;
    @Getter
    private String poblacion;

}
```

Y desde el *main* comprobaremos como la opción de *settear* la población ya no aparece:

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Press Alt Enter with your caret at the highlighted text to see how IntelliJ IDEA suggests fixing it.
        Instituto iesmutxamel = new Instituto();
        iesmutxamel.
                getNombre()                    String
                getPoblacion()                 String
                setNombre(String nombre)       void
    }           equals(Object obj)             boolean
```

IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

2. *@ToString*

Genera automáticamente el método *toString():*

```
import lombok.ToString;

@ToString
public class Instituto {
    @Getter @Setter
    private String nombre;
    @Getter
    private String poblacion;

}
```

```
pom.xml (proyecto_poo)    Instituto.java
1  package org.example;
2
3  import lombok.Getter;
4  import lombok.Setter;
5  import lombok.ToString;
6
7  @ToString  2 usages
8  public class Instituto {
9      @Getter @Setter
10     private String nombre;
11     @Getter
12     private String poblacion;
13
14 }
```

Desde el *main*:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Press Alt Enter with your caret at the highlighted text to see how IntelliJ IDEA suggests
        fixing it.

        Instituto iesmutxamel = new Instituto();
        iesmutxamel.
                    getNombre()                          String
                    getPoblacion()                       String
                    setNombre(String nombre)               void
    }               toString()                           String
                    equals(Object obj)                  boolean
```

3. *@NoArgsConstructor* y *@AllArgsConstructor*

Estas anotaciones generan constructores los constructores típicos (por defecto y parametrizado):

```
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.AllArgsConstructor;

@NoArgsConstructor //Constructor sin parámetros
@AllArgsConstructor //Constructor con todos los atrib
@ToString
@Getter @Setter
public class Instituto {
    private String nombre;
    private String poblacion;
    private int codigo;
}
```

```
pom.xml (proyecto_poo)    Instituto.java
1  package org.example;
2
3  import lombok.*;
4
5  @NoArgsConstructor  2 usages
6  @AllArgsConstructor
7  @ToString
8  @Getter @Setter
9  public class Instituto {
10
11     private String nombre;
12     private String poblacion;
13     private int codigo;
14
15 }
```

Es decir, desde el *main* ahora podremos crear un objeto de tipo *Instituto* de dos formas: con un constructor por defecto y con un constructor parametrizado con todos los atributos de la clase:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Press Alt Enter with your caret at the highlighted text to see how IntelliJ IDEA suggests
        fixing it.

        Instituto iesmutxamel = new Instituto( nombre: "IES MUTXAMEL", poblacion: "MUTXAMEL", codigo: 1);
        Instituto iessanvicente = new Instituto();

        iessanvicente.
                    getCodigo()                          int
                    getPoblacion()                       String
                    getNombre()                          String
    }               setCodigo(int codigo)                void
                    setNombre(String nombre)             void
                    setPoblacion(String poblacion)       void
                    toString()                           String
}                   equals(Object obj)                   boolean
```

➔ CONTROL DE PARÁMETROS NO NULOS CON *LOMBOK*

En *Java*, cuando trabajamos con Programación Orientada a Objetos (*POO*), a veces es importante asegurarnos de que los parámetros que recibe un método o constructor no sean nulos. Hay varias formas de hacer esto:

1. Uso de *Objects.requireNonNull*

Como ya sabemos, *Java* proporciona una clase "madre" llamada *Objects*. Esta tiene el método *requireNonNull()*, el cual lanza una excepción de tipo *NullPointerException* si el argumento es *null*.

Por ejemplo, si en nuestra clase *Instituto* tuviéramos un *setNombre(String nombre)* como el que sigue:

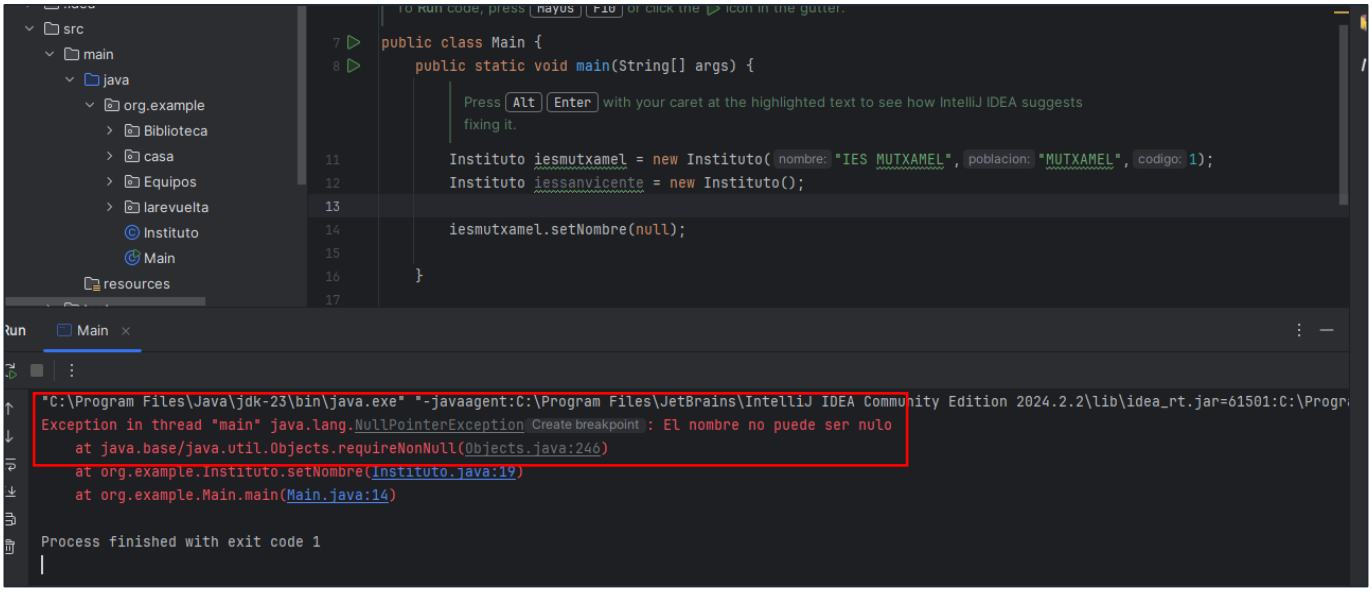
```
@AllArgsConstructor
@RequiredArgsConstructor
@ToString
@Getter @Setter
public class Instituto {

    private String nombre;
    private String poblacion;
    private int codigo;

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = Objects.requireNonNull(nombre, "El nombre no puede ser nulo");
    }

}
```

e intentáramos modificar el nombre de un instituto por un valor nulo:



Pruébalo tú…

2. Uso de validaciones manuales

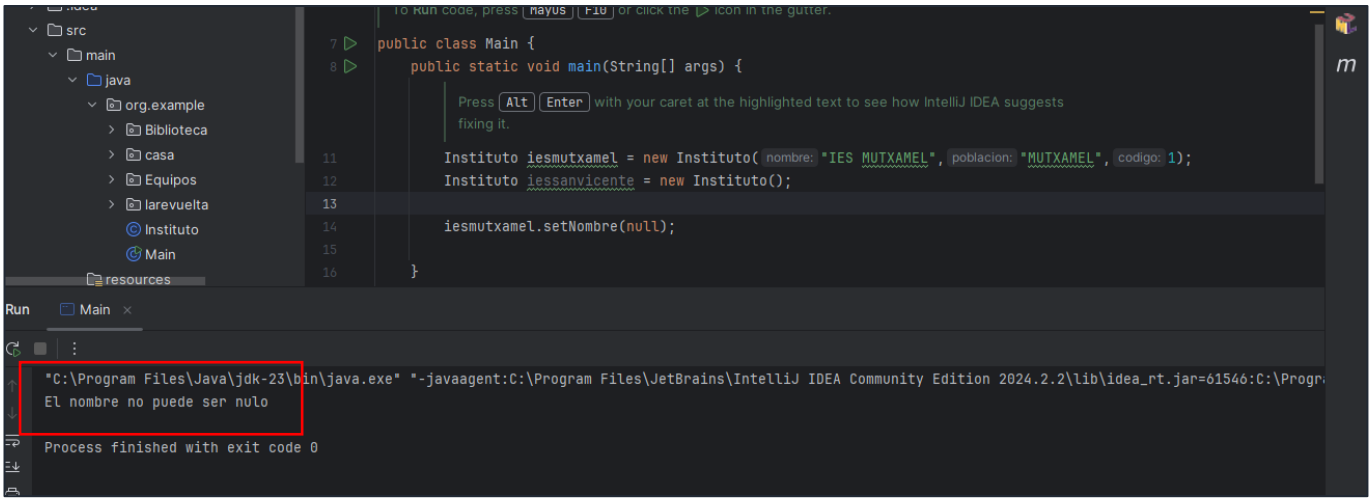
Podríamos usar también una ***condición if*** para lanzar un mensaje por pantalla y no dejar realizar la modificación:

```
@AllArgsConstructor
@RequiredArgsConstructor
@ToString
@Getter @Setter
public class Instituto {

    private String nombre;
    private String poblacion;
    private int codigo;

    public void setNombre(String nombre) {
        if (nombre == null) {
            System.out.println("El nombre no puede ser nulo");
        }else{
            this.nombre = nombre;
        }
    }

}
```



Pruébalo tú…

3. Anotaciones *@NonNull* en *Lombok*

Pero la forma que más nos interesa, en este caso, es la que nos proporciona *Lombok* con la marca *@NonNull*:

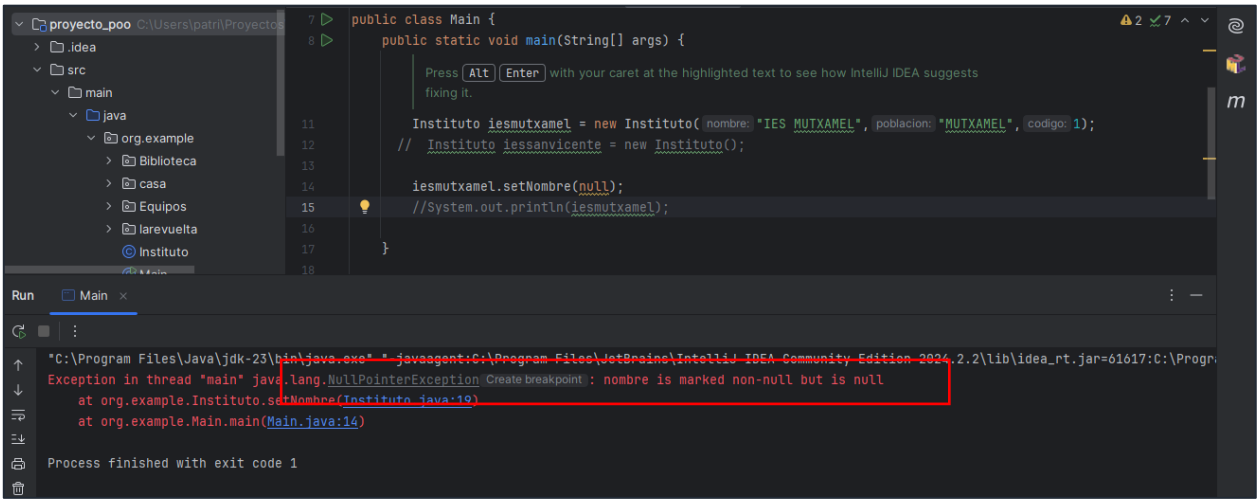
```
@RequiredArgsConstructor
@ToString
@Getter @Setter
public class Instituto {

    @NonNull
    private String nombre;
    private String poblacion;
    private int codigo;

    public void setNombre(@NonNull String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

}
```

Si volvemos al *main* e intentamos lanzar lo mismo, obtendremos otro *NullPointerException*:



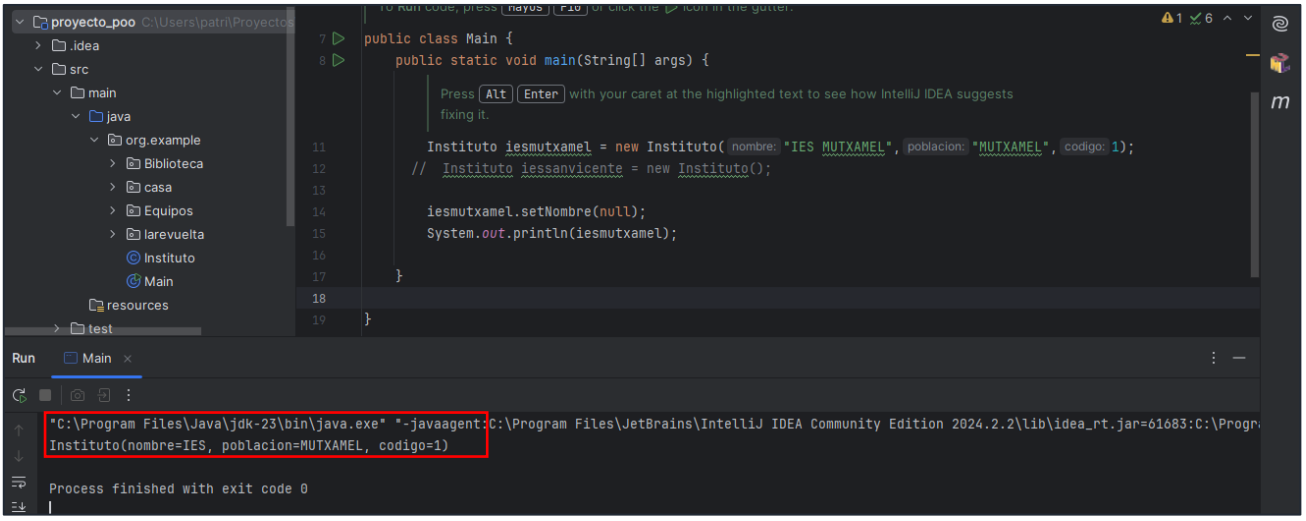
Como normalmente no vamos a querer que nuestro programa aborte de forma abrupta, "arreglaremos" esto asignando un *nombre* por defecto, por ejemplo "*IES*". La mejor manera de hacerlo es combinar *@NonNull* con ***Objects.requireNonNullElse(),*** que asignará el nuevo valor:

```
@AllArgsConstructor
@RequiredArgsConstructor
@ToString
@Getter @Setter
public class Instituto {

    @NonNull
    private String nombre;
    private String poblacion;
    private int codigo;

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = Objects.requireNonNullElse(nombre, "IES");
    }

}
```



Si no queremos asignar un nombre por defecto y simplemente queremos controlar el error, podemos agregar un bloque *try-catch* en el *main* para controlar excepciones que puedan producirse dentro del bloque de código susceptible de fallar (en nuestro caso el método *setNombre()*):

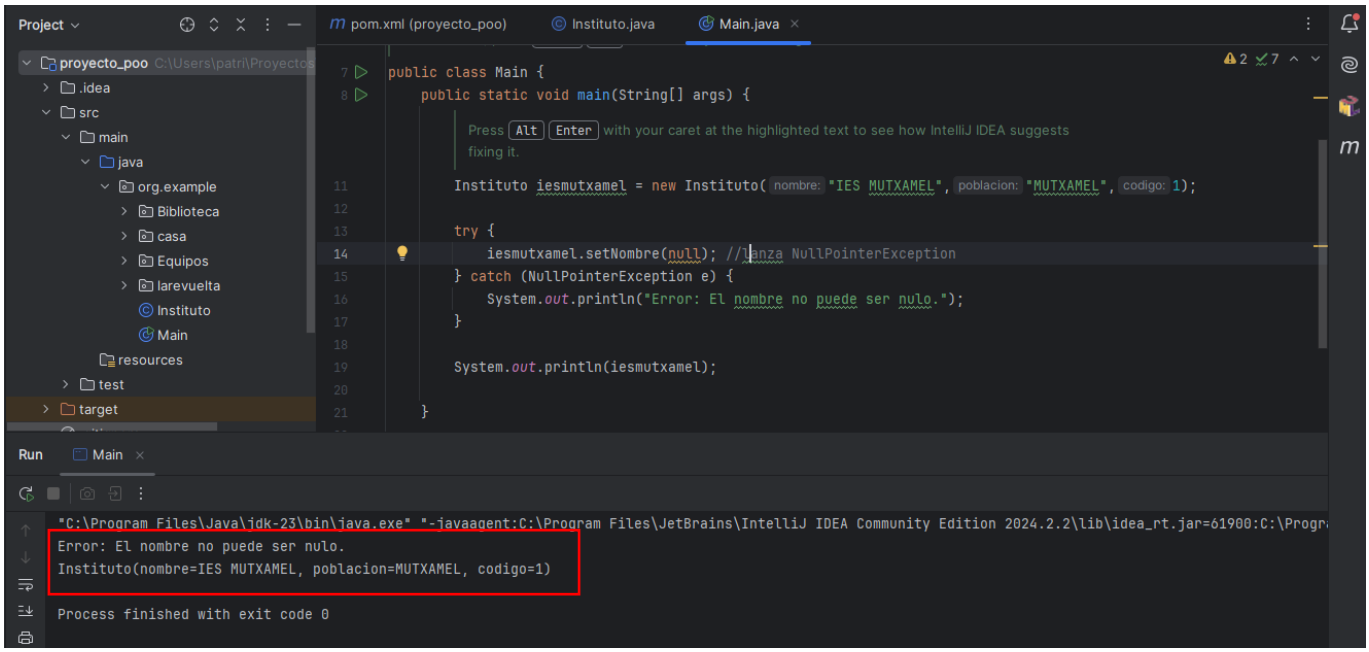
```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Instituto iesmutxamel = new Instituto("IES MUTXAMEL","MUTXAMEL",1);

        try {
            iesmutxamel.setNombre(null); //lanza NullPointerException
        } catch (NullPointerException e) {
            System.out.println("Error: El nombre no puede ser nulo.");
        }

        System.out.println(iesmutxamel);

    }
}
```



➔ OTRAS ANOTACIONES INTERESANTES

1. *@RequiredArgsConstructor*

La anotación *@RequiredArgsConstructor* de Lombok genera un constructor que incluye únicamente los campos constantes (*final*) y aquellos marcados como *@NonNull*. Esto significa que los atributos que sean de tipo *final* o estén marcados como *@NonNull* serán obligatorios en el constructor generado.

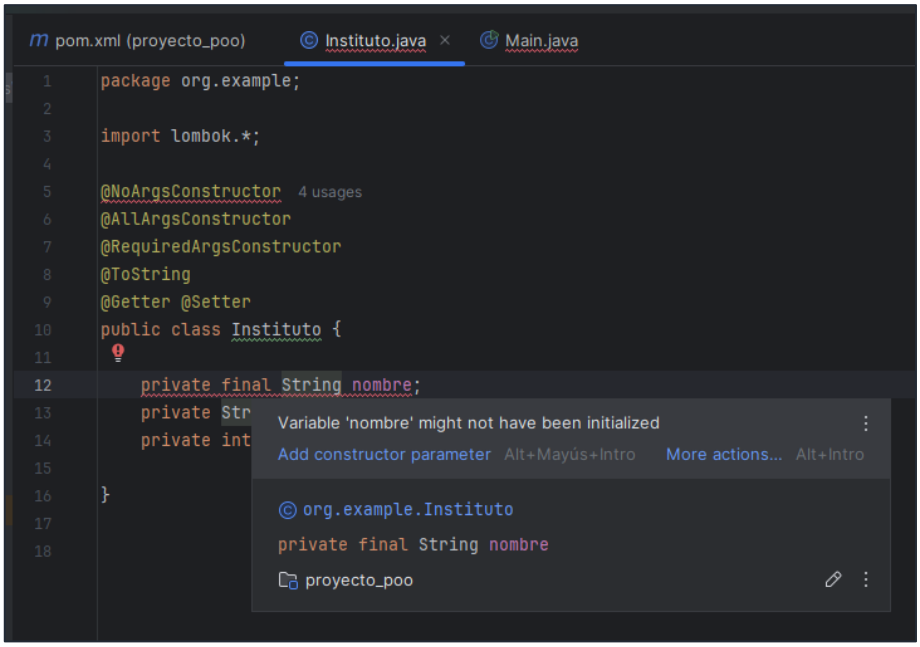
Un ejemplo de uso:

```
~~@NoArgsConstructor~~
@AllArgsConstructor
@RequiredArgsConstructor
@ToString
@Getter @Setter
public class Instituto {
    private final String nombre; //Se incluirá en el constructor
    @NonNull
    private String poblacion; //Se incluirá en el constructor
    private int codigo; //No se incluirá en el constructor
}
```

El constructor "generado" con *@RequiredArgsConstructor* será equivalente a este:

```
public Instituto(String nombre, String poblacion) {
    this.nombre = nombre;
    this.poblacion = poblacion;
}
```

⚠ El atributo **codigo** no está en el constructor porque no es tipo *final* ni tiene la marca *@NonNull*.



⚠ Observa que al definir un atributo como *final* nos ha subrayado la marca del constructor por defecto (*@NoArgsConstructor*) como errónea, ya que una variable de este tipo siempre se debe inicializar y tener un valor (sí o sí).

2. @Data

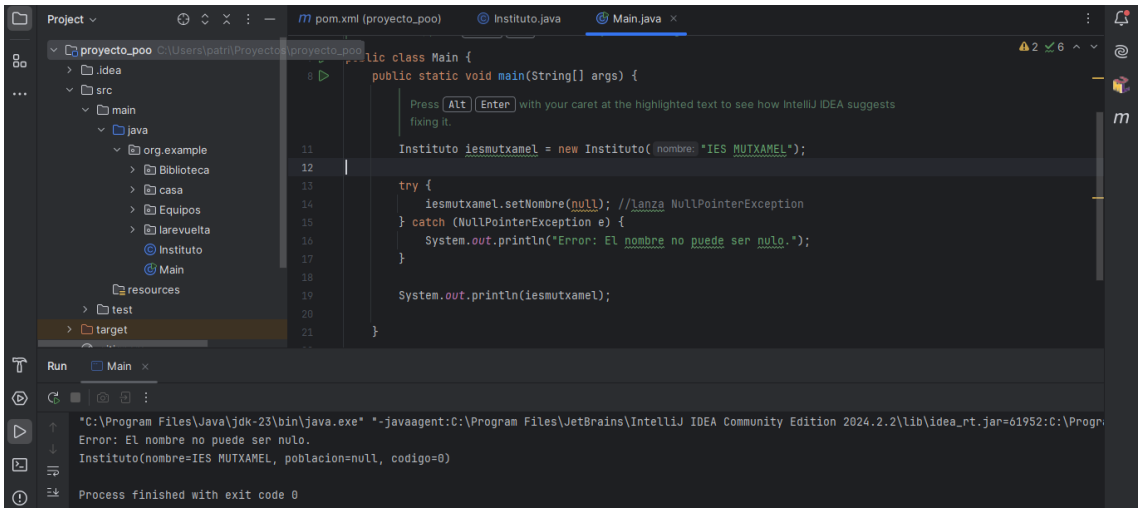
Como has podido ver en los apartados anteriores, la cantidad de etiquetas que hemos escrito hasta ahora ya es considerable… de momento 7 y subiendo.

Para facilitarnos todavía más la vida, *Lombok* incorpora una marca ***@Data*** que combina *@Getter, @Setter, @ToString, @EqualsAndHashCode* (no la usamos de momento) y *@RequiredArgsConstructor*.

```
@Data
public class Instituto {

    @NonNull
    private String nombre;
    private String poblacion;
    private int codigo;

}
```



➔ **REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: Sistema de Gestión de un Instituto**

Sigue los siguientes pasos para realizar la práctica. A partir de ahora, haz capturas de todo y ve pegándolas en un documento de texto. **¡Guarda el documento de vez en cuando para evitar que se borre el avance de tu trabajo si se cierra el editor de textos u ocurre cualquier problema en tu equipo!**

Implementar un sistema de gestión para un instituto donde hay estudiantes inscritos en cursos

1. Crea la clase ***Estudiante*** con los atributos:
   ➔ *nombre* (obligatorio) (*String*)
   ➔ *edad* (*int*)
   ➔ *curso* (*Curso*).
2. Crea la clase ***Curso*** con los atributos:
   ➔ *nombre* (obligatorio) (*String*)
   ➔ *horas* (*int*)
3. Crea la clase ***Instituto*** con los atributos:
   ➔ *nombre* (obligatorio) (*String*). **Si el nombre es *null*, se debe asignar un nombre por defecto: "*Instituto sin nombre*". Además, el nombre del instituto no debe poder modificarse después de la creación.**
   ➔ *población* (*String*)
   ➔ Debe almacenar una *lista de estudiantes* y una *lista de cursos*. **Se debe evitar la inserción de valores *null* en dichas listas. Tampoco se debe permitir agregar cursos duplicados (dos cursos con el mismo *nombre* y *horas*).**

Condiciones:

- Usa las marcas de la librería *Lombok* para implementar todos los componentes de las clases que se piden de manera sencilla. **No uses @*Data***.

Ejemplo de *main* para probar todas las clases:

```
public class AppCursos {

        public static void main(String[] args) {
            Instituto instituto = new Instituto("IES MUTXAMEL");

            //crear cursos
            Curso cursoJava = new Curso("Java", 100);
            Curso cursoPython = new Curso("Python", 70);
            instituto.agregarCurso(cursoJava);
            instituto.agregarCurso(cursoPython);
```

```
            //crear estudiantes
            try {
                Estudiante estudiante1 = new Estudiante("Carlos", 20, cursoJava);
                Estudiante estudiante2 = new Estudiante("Ana", 22, cursoPython);
                instituto.agregarEstudiante(estudiante1);
                instituto.agregarEstudiante(estudiante2);
                //intento de crear un estudiante con nombre nulo (esto lanza
NullPointerException)
                Estudiante estudianteErroneo = new Estudiante(null);

            } catch (NullPointerException e) {
                System.out.println("Error: No se puede crear un estudiante con nombre
nulo.");
            }

            //intento de añadir un estudiante nulo en la lista de estudiantes
            instituto.agregarEstudiante(null);
            //intento de añadir un curso nulo en la lista de cursos
            instituto.agregarCurso(null);

            //mostrar cursos
            System.out.println("Cursos disponibles:");
            System.out.println(instituto.getListaCursos());

            //mostrar estudiantes
            System.out.println("Estudiantes registrados:");
            System.out.println(instituto.getListaEstudiantes());
        }

}
```

Salida esperada:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.2\lib\idea_rt.jar=63448:C:
Error: No se puede crear un estudiante con nombre nulo.
No se puede agregar un estudiante nulo.
No se puede agregar un curso nulo.
Cursos disponibles:
[Curso(nombre=Java, horas=100), Curso(nombre=Python, horas=70)]
Estudiantes registrados:
[Estudiante(nombre=Carlos, edad=20, curso=Curso(nombre=Java, horas=100)), Estudiante(nombre=Ana, edad=22, curso=Curso(nombre=Python, horas=70))]

Process finished with exit code 0
```

ENTREGA

REALIZA UN INFORME EN PDF CON LA INFO GENERADA Y LOS PASOS SEGUIDOS PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA. EXPLICA TU CÓDIGO.

SÚBELO TODO A LA TAREA DE AULES DISPONIBLE.

ADEMÁS, PEGA LA URL DE TU PROYECTO EN GITHUB.